



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
ESCOLA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, MECÂNICA E DE COMPUTAÇÃO

DECLARAÇÃO

PLANO DE TRABALHO DO PROJETO FINAL DE CURSO

Título: Sistema Inteligente para Análise e Interpretação de Consumo de Energia Elétrica em Edificações utilizando *Large Language Models*

<u>Dados</u>	<u>Discente</u>
Matrícula	20190550
Nome	Rodrigo Alves da Silva
Telefone	62995590078
E-mail	alves_rodrigo@discente.ufg.br

Orientador: Marcelo Stehling de Castro

Resumo

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um sistema computacional para monitoramento e interpretação inteligente de dados de consumo de energia elétrica em edificações. A solução será composta por um ambiente de aquisição de dados energéticos provenientes de dispositivos de medição ou bases de dados existentes, integrado a um sistema de análise computacional baseado em técnicas de inteligência artificial. O sistema será capaz de coletar e armazenar grandezas elétricas relevantes, como tensão, corrente e potência consumida, permitindo a construção de um histórico de consumo elétrico. A partir desses dados, serão aplicados métodos de análise de padrões e identificação de comportamentos de consumo, permitindo a detecção de possíveis ineficiências energéticas. Além disso, será desenvolvido um módulo baseado em *Large Language Models* (LLMs) capaz de interpretar os resultados das análises e gerar relatórios técnicos automáticos sobre o comportamento energético da instalação monitorada. Para isso, serão exploradas técnicas de recuperação de informação (*Retrieval-Augmented Generation* – RAG) com consulta a bases normativas e documentos técnicos relacionados à eficiência energética. Espera-se que a solução proposta contribua para o desenvolvimento de ferramentas inteligentes de apoio à gestão energética, demonstrando o potencial da integração entre sistemas de monitoramento elétrico e modelos avançados de inteligência artificial.

I. Objetivos.

I.1. Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema computacional inteligente capaz de analisar dados de consumo de energia elétrica em edificações e gerar diagnósticos automáticos utilizando técnicas de inteligência artificial baseadas em *Large Language Models*.

I.1. Objetivos Específicos:

1. Estudar conceitos relacionados a monitoramento elétrico, eficiência energética e análise de dados elétricos.
2. Projetar uma arquitetura de sistema para aquisição, armazenamento e processamento de dados de consumo de energia elétrica.
3. Implementar um módulo de coleta e organização de dados energéticos provenientes de sensores ou bases de dados.

4. Aplicar métodos computacionais para análise de padrões de consumo energético e identificação de comportamentos anômalos.
5. Desenvolver um módulo baseado em *Large Language Models* para interpretação dos dados analisados e geração automática de relatórios técnicos.
6. Avaliar o desempenho do sistema por meio de experimentos em ambiente de estudo, analisando a qualidade das interpretações geradas e a utilidade das informações produzidas.

II. Metodologia

A metodologia adotada neste projeto será estruturada em etapas iterativas de estudo, desenvolvimento e validação do sistema proposto. Inicialmente será realizada uma revisão bibliográfica sobre monitoramento de energia elétrica, eficiência energética em edificações, Internet das Coisas aplicada a sistemas elétricos e aplicações de *Large Language Models* em análise de dados. Em seguida será definida a arquitetura do sistema computacional, contemplando módulos de aquisição de dados de energia elétrica, armazenamento em banco de dados e processamento das informações coletadas. Posteriormente será desenvolvido um módulo de coleta e organização dos dados de energia elétrica, utilizando sensores ou bases de dados disponíveis. Os dados coletados serão submetidos a processos de limpeza, estruturação e análise exploratória. Na etapa seguinte serão implementados algoritmos para análise de padrões de consumo de energia elétrica e identificação de possíveis anomalias ou comportamentos de consumo ineficiente. Posteriormente será desenvolvido um módulo baseado em *Large Language Models* para interpretação automática dos resultados obtidos, utilizando técnicas de recuperação de informação para consulta a normas e documentos técnicos relacionados à eficiência energética. Por fim, será realizada a integração completa do sistema e a execução de experimentos para avaliar o desempenho da solução proposta.

III. Resultados Esperados

Como resultados deste projeto espera-se obter:

- Um sistema computacional funcional para monitoramento e análise de consumo de energia elétrica em edificações.
- Um conjunto estruturado de dados de energia elétrica coletados durante os experimentos realizados.
- Um módulo baseado em *Large Language Models* capaz de gerar interpretações automáticas sobre o comportamento de consumo de energia elétrica.
- Relatórios técnicos automáticos que auxiliem na identificação de padrões de consumo e possíveis oportunidades de melhoria na eficiência energética.
- A elaboração de um artigo científico descrevendo a arquitetura do sistema, a metodologia utilizada e os resultados obtido

IV. Cronograma de Atividades

Na Tabela 1 é mostrado o Cronograma de Atividades.

Tabela 1 – Cronograma de Atividades - Semestre letivo de 2026.1

Etapas do Projeto	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
1. Pesquisa Bibliográfica	X				
2. Desenvolvimento	X	X	X	X	
3. Análise dos resultados	X	X	X	X	
4. Elaboração do Artigo versão inicial			X	X	
5. Apresentação do Projeto Final				X	

6. Entrega da Documentação à secretaria da EMC					X
--	--	--	--	--	---



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Stehling De Castro, Professor do Magistério Superior**, em 15/03/2026, às 17:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Alves Da Silva, Discente**, em 15/03/2026, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6055589** e o código CRC **F9A9BC26**.